



Ensaio Não Destrutivo de Ultrassom
Phased Array
Non-Destructive Examination
Phased Array Ultrasonic

Relatório N° / Report N°:

332/26

Folha N° / Sheet N°:

Cliente / Customer:	Obra Contrato / Work, Contract:	Local do Ensaio / Place of Work:
PALMONT	RAIZEN-GAZA	FÁBRICA

Equipamento / Equipment: VD-18-BF-001-AS9-IQ-024	Norma de Referência / Reference Code: ASME B31.3	Rev / Rev. 2024
---	---	--------------------

Procedimento n° / Procedure n°: HCI-PR-46	Rev / Rev. 00	Instrução de Ensaio n° / Test Instruction n°: HCI-PR-46 ANEXO 3	Rev / Rev. 00
--	------------------	--	------------------

Metal Base / Base Material: ASTM A335/P22	Metal Adição / Addition Welding: ER90S B3 / E91T1-B3	Diâmetro / Diameter: 18"	Espessura / Thickness: 34,93mm
--	---	-----------------------------	-----------------------------------

Equipamento n° Série Equipment Serial Number: GEKKO-1856	Software e Revisão Software and Revision: CAPTURE 5.0	Bloco Padrão Standard Block: BLUS-37	Acoplante Couplant: ÁGUA
--	---	--	-----------------------------

Cabeçote n° Série Probe Serial Number: IKL188209C536	Fabricante Cabeçote Probe Manufacturer: DOPPLER	Tipo Sapata Wedge Type: SA2-N55S	Tipo de Scanner Scanner Type : Manual/ Mini-wheel
--	---	--	---

Cabeçotes Utilizados / Probes Used				Superfície de Varredura / Scan Surface	
Superfície Surface	Cabeçote / Probe			LADO 1/SK90	LADO 2/SK270
	Phased Array Longitudinal	Phased Array Transversal / Transverse	Convencional Conventional		
Lado 01 / Skew 90		X	X		
Lado 01 / Skew 270		X	X		

Cabeçote / Sapata Probe / Wedge	Grupo / Superfície Group / Surface	GP (dB)	PT(dB)	GV(dB)	Arquivo de Dados / Data Archive
5L64A2/SA2-N55S	G1/G2-SK90	18 / 29	+3	21 / 32	
MB4S/72180	LADO 1/ LADO 2	Eco de Fundo	0	Eco de Fundo	

Arquivo File	Descontinuidade / Flaw											
	N°	Grupo PA Group PA	Ângulo Angle	Ampl. Ampl.	Localiz. Localiza	Compr. Length	Prof. Depth	Dist. X Distance X	Dist. Y Distance Y	Superf Surface	Tipo Type	Laudo Report
J-107	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	A
J-108	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	A
J-116	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	A

LEGENDA LAUDO / REPORT LEGEND: COORDENADAS -

A - Aprovado / Approved R-Reprovado / Failed

Dist X - Distância do ponto 0 no eixo longitudinal da solda / Distance from point 0 on the longitudinal axis of the weld

Dist Y - Distância do centro da solda no eixo transversal / Distance from the weld center on the transverse axis

Prof - Borda inferior da descontinuidade / Bottom of discontinuity

S - Descontinuidade Superficial / Superficial discontinuity

SB - Descontinuidade Subsuperficial / Subsuperficial discontinuity

OBSERVAÇÕES / COMMENTS: CONDIÇÃO: PÓS TTAT

Inspeção / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature: Identificação / Identification:  Clelio do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	Assinatura / Signature: Identificação / Identification:  Glauber Ayes Qualidade	Assinatura / Signature: Identificação / Identification:  PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 05/05/2026	Data / Date:	Data / Date: 17/07/2026

PLANO DE INSPEÇÃO / LEI FOCAL
SCAN PLAN / FOCAL LAW:

Figura 32 – Plano de Inspeção para Espessura de 28,5 mm.

Plano de Inspeção													
Espessura (mm)	Grupo	Técnica	Cabeçote	Sapata	Quantidade Elementos	Elemento Inicial	Ângulo (°)	Resol. Angular (°)	Skew	Index (mm)	Focalização (mm)	Início Gate (mm)	Compr. Gate (mm)
35,0	1	PA	SL64-A2	SA2-N555	32	1	40 a 65	1°	90	65	Sem Focalização	20	55
	2				32	20	50 a 70	1°	270				

Tabela 34: Plano de Inspeção para Espessura de 35,0 mm.

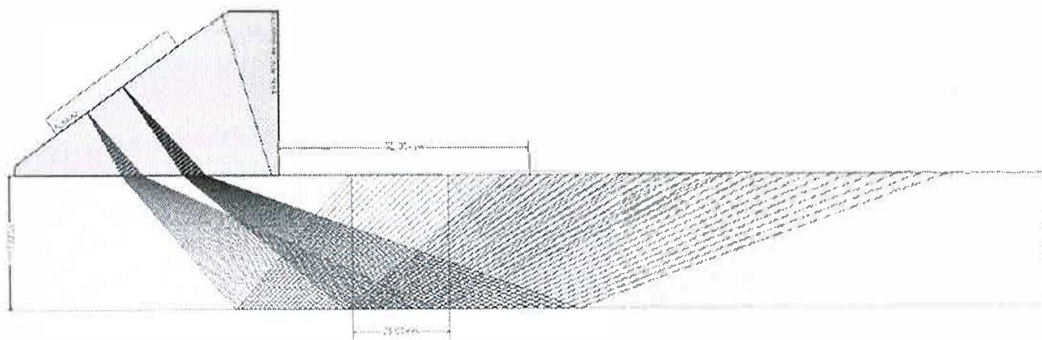
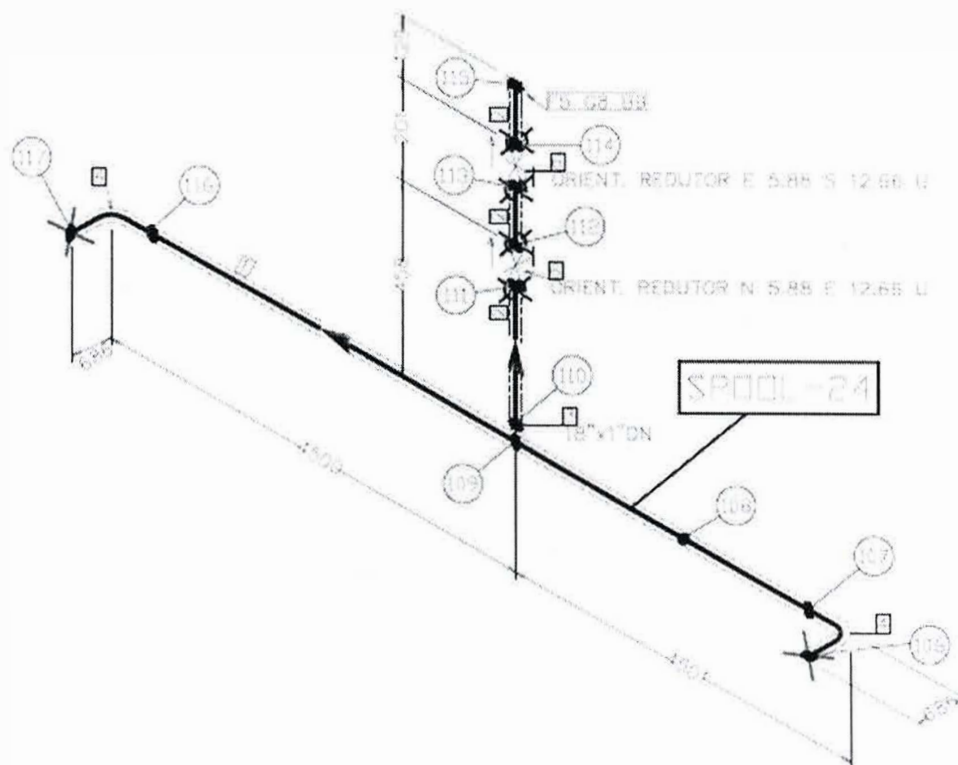
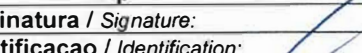
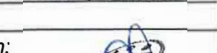
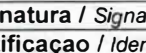


Figura 33 – Plano de Inspeção para Espessura de 35,0 mm.

Inspetor / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:
Identificação / Identification:	Identificação / Identification:	Identificação / Identification:
 Clelio do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	 Glauber Alves Qualidade	 PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 05/05/2026	Data / Date:	Data / Date: 17/07/2026



Inspetor / Examiner Assinatura / Signature: Identificação / Identification:  Clelio de Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	Controle da Qualidade / Quality Control Assinatura / Signature: Identificação / Identification:  IGP INDUSTRIAL Glauber Alves Qualidade	Cliente / Customer Assinatura / Signature: Identificação / Identification:  PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 05/05/2026	Data / Date:	Data / Date: 17/07/2026